

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:
Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:
ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. LQR ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Постановка (вариант 13)

Дана система $\dot{x} = Ax + bu$, матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad r = 2.$$

Необходимо:

1. Найти оптимальный регулятор $u = -Kx$ на основе алгебраического уравнения Риккати (CARE)

$$A^T P + PA - Pbr^{-1}b^T P + Q = 0, \quad K = r^{-1}b^T P.$$

2. Смоделировать замкнутую систему $\dot{x} = (A - bK)x$ при $x(0) = [1, 0]^T$, построить графики $x_1, x_2, u, J(t) = \int_0^t (x^T Q x + ru^2) d\tau$, найти установившееся значение $J(\infty)$.
3. Незначительно изменить K (сохраняя устойчивость) и сравнить с оптимальным по критерию J .
4. Повторить моделирование для трёх значений $r > 0$ и $Q_k = kQ$ ($k > 0$), где для одного случая $Q_k = Q$.

1.1 Решение CARE и формула регулятора

Матрица $br^{-1}b^T = (1/r)bb^T$. Решая CARE для $P \succ 0$, получаем $K = r^{-1}b^T P$. Далее проверяем устойчивость матрицы $A - bK$ (собственные значения в левой полуплоскости). Численные значения приводятся ниже и воспроизводятся скриптом.

1.1.1 Численная реализация

Листинг 1.1 — LQR (вариант 13): решение CARE, моделирование и графики

```
# lab3/python/lqr_var13.py
```

```

import numpy as np
from scipy.linalg import solve_continuous_are, eigvals
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[0.0, 1.0],[4.0, 3.0]])
b = np.array([[2.0],[6.0]])
Q = np.array([[6.0, 0.0],[0.0, 3.0]])
r = 2.0

# CARE
P = solve_continuous_are(A, b, Q, r)
K = (1.0/r) * (b.T @ P) # shape (1,2)
Acl = A - b @ K
print("K=", K)
print("eig(A-bK)", eigvals(Acl))

# Cost integrand
def lqr_cost(x, u):
    return float(x.T @ Q @ x + r * u**2)

# Closed-loop dynamics and online cost accumulation
x0 = np.array([1.0, 0.0])
T = (0.0, 10.0)

def odefun(t, z):
    x = z[:2]
    u = - float(K @ x)
    jdot = lqr_cost(x, u)
    dx = (Acl @ x)
    return np.hstack([dx, jdot])

z0 = np.hstack([x0, 0.0])
sol = solve_ivp(odefun, T, z0, max_step=0.01, rtol=1e-8, atol=1e-10)

t = sol.t
x = sol.y[:2,:]
Jt = sol.y[2,:]
u = - (K @ x).ravel()

import os

```

```

os.makedirs('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab3/images/task3', exist_ok=True)

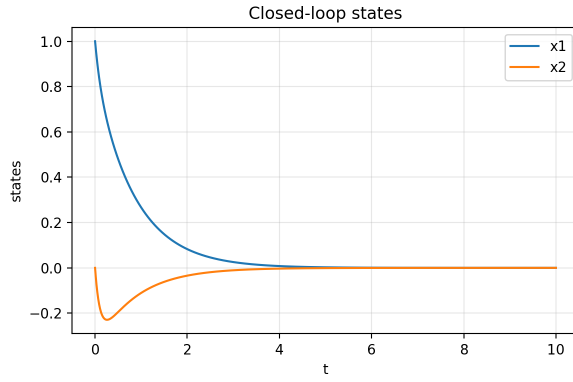
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, x[0], label='x1')
plt.plot(t, x[1], label='x2')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('states'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.title('Closed-loop states')
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab3/images/task3/states.png', dpi=200)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, u)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('u'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.title('Control u(t)')
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab3/images/task3/u.png', dpi=200)

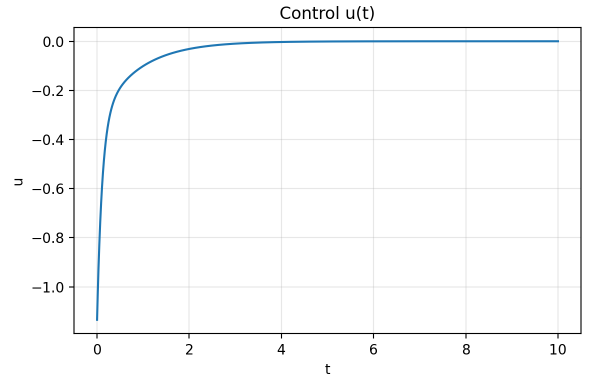
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, Jt)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('J(0,t)'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.title('Accumulated cost J')
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab3/images/task3/J.png', dpi=200)

print({'J_final': float(Jt[-1])})

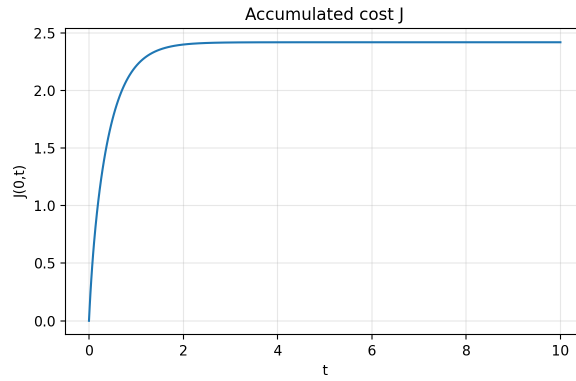
```



(а) Состояния x_1, x_2



(б) Управление $u(t)$



(в) Накопленный критерий $J(0,t)$

Рисунок 1 — LQR, вариант 13: моделирование замкнутой системы

Для исходных параметров получено: $K \approx [1.1345 \ 1.8229]$, собственные значения $A - bK$ равны -1.17 и -9.03 (устойчиво). Численно $J(\infty) \approx 2.419$.

1.2 Краткие теоретические пояснения

1.2.1 Существование и единственность решения CARE

Для бесконечного горизонта и $Q \succeq 0$, $r > 0$ симметричное $P \succ 0$ — единственное стабилизирующее решение CARE, если пара (A, b) стабилизируема, а $(Q^{1/2}, A)$ наблюдаема (детектируема). В этом случае матрица $A - bK$ устойчива и регулятор $u = -Kx$ оптимален в классе линейных и нелинейных стратегий.

1.2.2 Интерпретация матрицы P и значение критерия

Матрица P является функцией Ляпунова для замкнутой системы: выполняется

$$(A - bK)^T P + P(A - bK) = -(Q + rK^T K) \prec 0.$$

Отсюда немедленно следует равенство для оптимального значения критерия

$$J(\infty) = \int_0^\infty (x^T Q x + r u^2) dt = x_0^T P x_0.$$

При $x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ получаем $J(\infty) = P_{11}$. Численно в нашем варианте $P_{11} \approx 2.419$, что согласуется с интегрированием по траектории (см. рис. 1).

1.2.3 Влияние весов Q и r

- Увеличение r делает управление «дороже», что уменьшает амплитуды u , замедляет затухание и обычно увеличивает $J(\infty)$. - Масштабирование $Q_k = kQ$ линейно перераспределяет «цену» на состояния: рост k ускоряет затухание, увеличивает энергозатраты управления и может как уменьшить, так и увеличить итоговый J в зависимости от баланса.

1.2.4 Проверка оптимальности

Эквивалентные диагностические критерии: - $P \succ 0$ решает CARE и $A - bK$ устойчиво; - для x_0 выполнено $J(\infty) = x_0^T P x_0$; - матричное уравнение Ляпунова для $A - bK$ верно с правой частью $Q + rK^T K$.